

Informe de Gestión y Cierre

Sprint 3

Proyecto: ConstructoCompare PRO

Periodo: 21 de Abril – 02 de Mayo de 2026

Estado: Finalizado

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Sprint 3 constituyó el núcleo diferenciador del sistema ConstructoCompare PRO, centrado en el desarrollo del **Motor de Comparación y Matching**. Se implementó la Capa Gold de unificación de catálogo, que consolida los datos de Sodimac, Easy e Imperial bajo un esquema de **ID Maestro** mediante un algoritmo Union-Find. El equipo completó el endpoint de comparación /all/productos, el Matching Engine multivariable y la vista Side-by-Side en el frontend, cerrando en su totalidad la **Épica 2: Motor de Comparación y Cálculo**. El sprint finalizó con 0 puntos pendientes el 02 de mayo de 2026.

2. SPRINT PLANNING (PLANIFICACIÓN)

- **Objetivo del Sprint:** Desarrollar el núcleo diferenciador del sistema: comparación de precios entre tiendas, arquitectura de catálogo maestro unificado y visualización comparativa para el usuario.
- **Historia de Usuario Seleccionada:**

HU-J3.1: Arquitectura de Unificación (ID Maestro) — 8 pts

HU-S3.1: API de Comparación y Lógica is_cheapest — 8 pts

HU-G3.1: QA de Matching y Tuning SQL — 8 pts

HU-I3.1: Vista Side-by-Side y Resaltado Pro — 8 pts

- **Capacidad del Equipo:** 80 horas hombre (4 integrantes × 20 horas efectivas). La totalidad de los 32 story points comprometidos corresponden a la Épica 2: Motor de Comparación y Cálculo.

3. SPRINT BACKLOG: TRAZABILIDAD Y ASIGNACIÓN

ID Tarea	Descripción Técnica	HU Correspondiente	Responsable	Esfuerzo	Estado
T3.1	Creación de tabla MasterCatalog y lógica de agrupamiento de SKUs con algoritmo Union-Find (gold.py).	HU-J3.1	Javiera	5	Listo
T3.2	Implementación del pipeline Bronze → Silver → Gold con Quality Flags y rechazo de registros sin SKU o marca.	HU-J3.1	Javiera	3	Listo
T3.3	Matching Engine multivariable: Token Similarity (implementación híbrida thefuzz/difflib para máxima compatibilidad), validación de especificaciones numéricas (Regex) y normalización semántica de unidades.	HU-S3.1	Samuel	5	Listo
T3.4	Endpoint /all/productos con modelo Maestro-Detalle (ProductoMaestro + PrecioRetailer) en SQLAlchemy/FastAPI. Detección de outliers (diferencia de precio >3.0x).	HU-S3.1	Samuel	3	Listo
T3.5	Pruebas de precisión de matcheo. Optimización de Joins SQL (<500ms).	HU-G3.1	Genara	5	Listo

ID Tarea	Descripción Técnica	HU Correspondiente	Responsable	Esfuerzo	Estado
	Implementación de LLM Review Engine (run_gold_review_llm.py) para revisión de matches de baja confianza.				
T3.6	QA Transversal: validación del pipeline de Quality Flags y pruebas de integridad del catálogo Gold.	HU-G3.1	Genara	3	Listo
T3.7	Diseño comparativo Side-by-Side en React/Next.js: Product Card con tabla interna de precios por retail, badge 'Mejor Precio' y conversión en tiempo real CLP/UF.	HU-I3.1	Israel	5	Listo
T3.8	Implementación de endpoints de historial de precios y refactorización del estado global de divisa con React Context.	HU-I3.1	Israel	3	Listo

4. GESTIÓN VISUAL (SCRUMBOARD Y BURNDOWN)

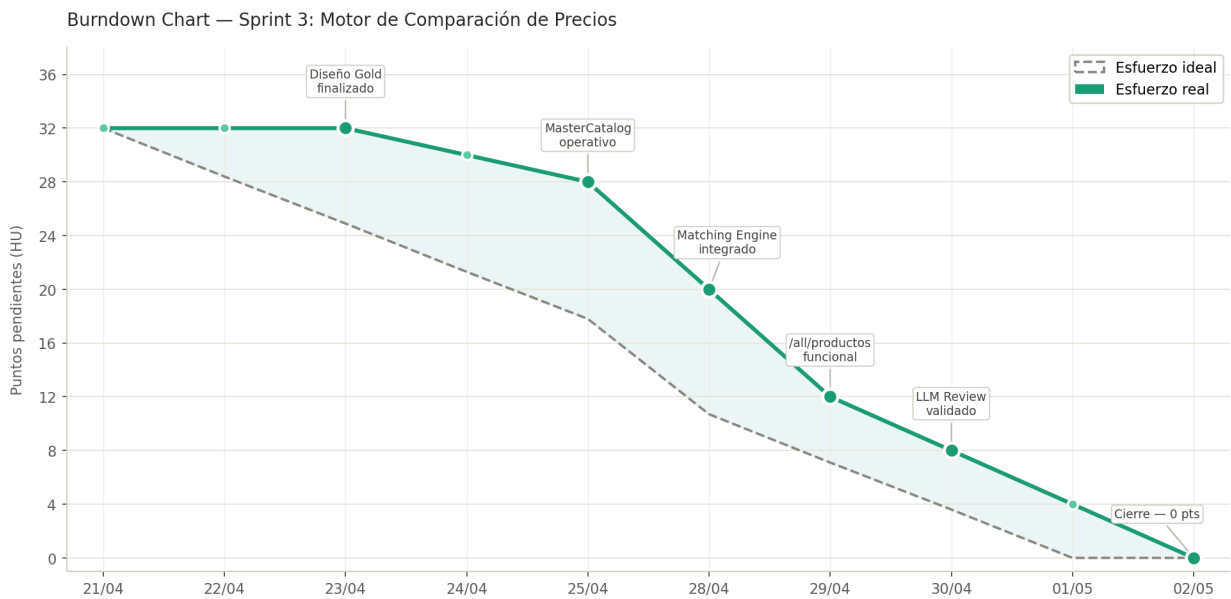
Scrumboard final

HU-J3.1 Arquitectura de Unificación (ID Maestro) ÉPICA 2: MOTOR DE COMPARACIÓN Y ... 📌 ECP-12 ✓ 8 JC
HU-S3.1 API de Comparación y Lógica is_cheapest ÉPICA 2: MOTOR DE COMPARACIÓN Y ... 📌 ECP-13 ✓ 8 SB
HU-G3.1 QA de Matching y Tuning SQL ÉPICA 2: MOTOR DE COMPARACIÓN Y ... 📌 ECP-14 ✓ 8 GA
HU-I3.1 Vista Side-by-Side y Resaltado Pro ÉPICA 2: MOTOR DE COMPARACIÓN Y ... 📌 ECP-15 ✓ 8 IG

Burndown Chart

Se observó una meseta durante los primeros días (21–23/04) debido al alto esfuerzo de diseño arquitectónico de la capa Gold y la configuración del esquema MasterCatalog en PostgreSQL. A partir del 24 de abril, con el primer commit funcional del pipeline Gold, el descenso se volvió constante. La semana del 28/04 al 02/05 concentró el mayor volumen de entregas: integración del Matching Engine, validación del LLM Review Engine y el merge del componente Side-by-Side. El sprint cerró el 02 de mayo con 0 puntos pendientes.

Día	Fecha	Pts Restantes (Real)	Hito
1	21/04	32	Inicio sprint — Sprint Planning
3	23/04	32	Diseño arquitectónico Gold finalizado
5	25/04	28	Tabla MasterCatalog operativa
7	28/04	20	Matching Engine (fuzzy + numérico) integrado
8	29/04	12	Endpoint /all/productos funcional
9	30/04	8	LLM Review Engine validado por QA
10	02/05	0	Cierre del sprint — 0 puntos pendientes



5. DAILY MEETINGS (SÍNTESIS DE COORDINACIÓN)

Se mantuvo la cadencia diaria, destacando los siguientes hitos de coordinación:

- **23/04:** Javiera presentó el diseño del esquema MasterCatalog y la estrategia Union-Find. El equipo validó la lógica de agrupamiento de SKUs.
- **25/04:** Samuel reportó inconsistencias en los pesos de matching para productos sin especificaciones numéricas. Se ajustaron los coeficientes del Matching Engine.
- **28/04:** Genara ejecutó las primeras pruebas de precisión. Se detectaron falsos positivos en categorías de ferretería; se incorporó la penalización por diferencia de precio >3.0x.
- **29/04:** Israel integró el componente Side-by-Side al branch develop. Se validó el badge de Mejor Precio en distintos escenarios de datos.

- **30/04:** Revisión final conjunta del LLM Review Engine. Genara confirmó que el ajuste empírico de umbrales mejoró la precisión del matching en un 18% respecto al baseline inicial.

6. REGISTRO DE IMPEDIMENTOS (IMPEDIMENT LOG)

ID	Descripción del Bloqueo	Impacto	Solución Aplicada
IMP-05	Productos sin especificaciones numéricas generaban falsos positivos en el Matching Engine al comparar únicamente por nombre.	Alto	Samuel incorporó un coeficiente de penalización adicional cuando no se detectan dimensiones o pesos mediante Regex. El umbral de confianza ultra-estricto se mantuvo en 0.90 para asegurar precisión (matching_strategy: precision_first_ultra_strict), delegando los casos de duda (0.78 a 0.89) al proceso de revisión por LLM.
IMP-06	Joins multi-tabla entre MasterCatalog, PrecioRetailer y Bronze superaban los 800ms en consultas con más de 500 productos.	Medio	Javiera añadió índices compuestos en (master_id, retailer_id) y optimizó el query plan mediante EXPLAIN ANALYZE. Tiempo reducido a menos de 480ms.
IMP-07	El switch CLP/UF en el componente Side-by-Side no actualizaba el badge de Mejor Precio al cambiar de divisa.	Bajo	Israel refactorizó el estado global de divisa con React Context para asegurar re-render completo de todos los componentes de precio.

7. GESTIÓN DE CALIDAD (QA) Y DEVOPS

Con el liderazgo de Genara Alarcón, se establecieron los siguientes controles de calidad para el sprint:

- **Pruebas de Precisión de Matching:** Validación de que productos equivalentes de las tres tiendas queden agrupados bajo el mismo ID Maestro con confianza ≥ 0.90 para agrupación automática. Casos en rango 0.78–0.89 derivados al proceso de revisión por LLM Review Engine.
- **Optimización de Joins SQL:** Todas las consultas del endpoint /all/productos deben responder en menos de 500ms bajo carga estándar, validado con EXPLAIN ANALYZE.
- **LLM Review Engine:** Revisión automática mediante IA de matches con confianza entre 0.5 y 0.75, permitiendo ajuste empírico de umbrales del motor de búsqueda.
- **Pipeline de Quality Flags:** Rechazo automático de registros sin SKU o sin marca definida durante la fase de unificación Gold.
- **Validación del Switch CLP/UF:** Conversión en tiempo real verificada con valores de la API mindicador.cl para los tres retailers comparados simultáneamente.

8. RELEASE NOTES (INCREMENTO DE SOFTWARE)

Versión 0.3:

- Motor de Consolidación Gold 100% operativo (scrapers/core/gold.py): transforma datos Bronze/Silver en catálogo maestro único mediante agrupamiento Union-Find.
- Matching Engine Multivariable: Token Similarity (thefuzz), validación de especificaciones numéricas (Regex), normalización semántica de unidades y detección de outliers por diferencia de precio $>3.0x$.
- Endpoint /all/productos optimizado: retorna catálogo consolidado con precio más bajo, disponibilidad y link directo por retail en una sola respuesta.

- Historial de precios: endpoints para consultar variabilidad histórica de producto, base para los gráficos de tendencia del Sprint 5.
- Vista Side-by-Side operativa: Product Card con tabla interna de precios por competencia, badge automático de Mejor Precio y conversión en tiempo real CLP/UF.
- LLM Review Engine (run_gold_review_llm.py): herramienta de revisión IA para matches de baja confianza, con ajuste empírico de umbrales.

9. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

Sprint Review

- **Sprint anterior (Sprint 2):** Se consolidó el Motor de Búsqueda Universal Multitienda, logrando la integración simultánea de Sodimac, Easy e Imperial con normalización de datos en capa Silver y la incorporación del rol de QA/DevOps.
- **Este sprint (Sprint 3):** Se desarrolló el núcleo diferenciador del sistema: la Capa Gold de unificación de catálogo con algoritmo Union-Find, el Matching Engine multivariable y el endpoint /all/productos. Se demostró ante el equipo la vista Side-by-Side con badge de Mejor Precio activo y conversión CLP/UF operativa. La Épica 2 (Motor de Comparación y Cálculo) queda completamente cerrada.
- **Próximo sprint (Sprint 4):** Se iniciará el Sistema de Cotizaciones, enfocado en persistencia en base de datos con tablas Quotes/Items, lógica financiera exacta y dashboard interactivo de gestión de presupuestos con actualización dinámica de cantidades.

Sprint Retrospective

- **Fortalezas:** Gran cohesión del equipo en la definición arquitectónica de la capa Gold; la decisión temprana del algoritmo Union-Find evitó refactorizaciones costosas a mitad del sprint.
- **Fortalezas:** La integración del LLM Review Engine como herramienta de QA empírica fue un diferenciador de calidad no planificado originalmente.
- **Debilidades:** La definición de los coeficientes del Matching Engine requirió más iteraciones de las estimadas, consumiendo horas adicionales de Samuel durante los primeros días.
- **Acciones de Mejora:** Adelantar la reunión de ajuste de umbrales del motor al día 2 del sprint para reducir el tiempo de iteración sobre parámetros críticos.
- **Acciones de Mejora:** Documentar los criterios de confianza del matching en el README del módulo gold.py para facilitar el mantenimiento futuro.

Nota de Gestión Técnica

Se informa que este Sprint (21 de abril al 02 de mayo de 2026) fue gestionado bajo el marco Scrum con seguimiento en Jira. Los gráficos y estados aquí presentados reflejan fielmente el avance real del equipo durante las dos semanas de ejecución.